

Metodo Branch and Bound

Mauro Passacantando

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Università degli Studi di Milano-Bicocca
mauro.passacantando@unimib.it

Corso di Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse
Laurea in Informatica
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Metodo Branch and Bound

Componenti principali

- ▶ *Branch (ramificazione)*: partizionare la regione ammissibile in sotto-regioni
- ▶ *Bound (valutazione)*: stimare il valore ottimo di ogni sotto-problema
- ▶ *Potatura*: scartare le sotto-regioni che non contengono soluzioni migliori di quella corrente (o chiudere i corrispondenti nodi nell'albero decisionale)
- ▶ *Visita*: in quale ordine visitare i nodi nell'albero decisionale

Regole di Branch

Come partizionare la regione ammissibile?

- ▶ Le sotto-regioni si generano aggiungendo vincoli

Regole di Branch

Come partizionare la regione ammissibile?

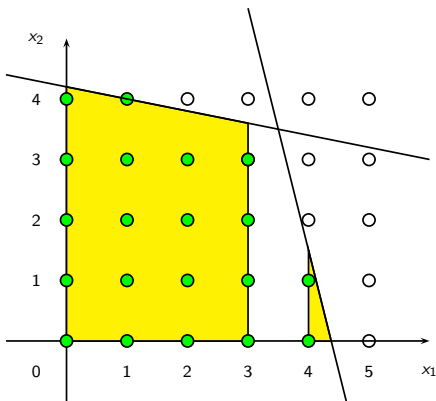
- ▶ Le sotto-regioni si generano aggiungendo vincoli
- ▶ Il risultato deve essere una partizione della regione ammissibile Ω , per non perdere nessuna soluzione ammissibile (che potrebbe essere ottima)

Branch binario

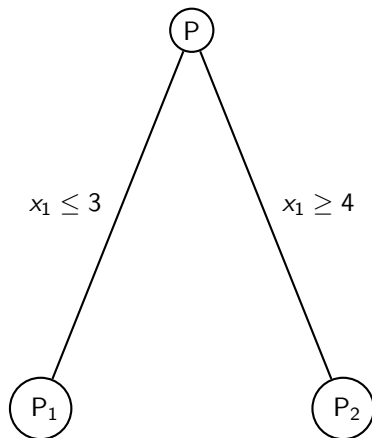
Branch binario

Ogni regione viene partizionata in due sotto-regioni, aggiungendo due vincoli

Esempio: $x_1 \leq 3$ e $x_1 \geq 4$



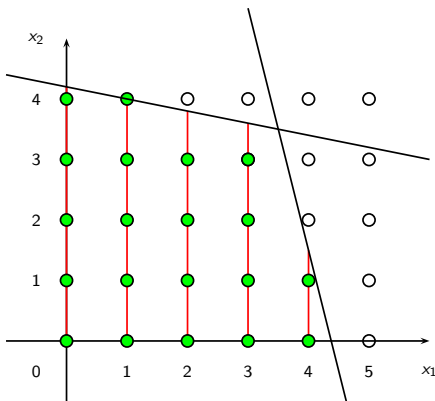
Branch binario



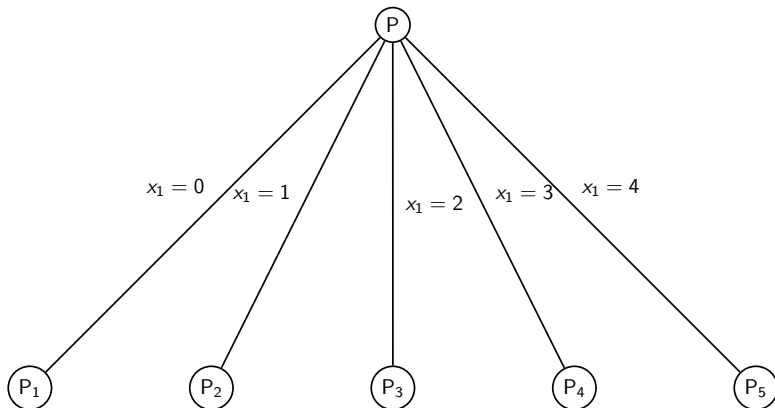
Branch non binario

Ogni regione si partiziona in k sotto-regioni, aggiungendo k vincoli.

Esempio: $x_1 = 0$, $x_1 = 1$, $x_1 = 2$,
 $x_1 = 3$ e $x_1 = 4$



Branch non binario



Bound

Una valutazione **inferiore** del valore ottimo di P è data dal valore della funzione obiettivo in una qualunque soluzione ammissibile.

Una valutazione **superiore** del valore ottimo di ogni sotto-problema è data dal valore ottimo di un suo *rilassamento*:

- ▶ Rilassamento continuo (eliminare i vincoli di interezza sulle variabili)

$$x \in \{0, 1\} \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$$

$$x \in \mathbb{Z}_+ \Rightarrow x \geq 0$$

- ▶ Eliminazione di vincoli
- ▶ Somma di due o più vincoli
- ▶ ...

Criteri di potatura dell'albero decisionale

Un nodo P_i dell'albero decisionale può essere chiuso se vale una qualunque delle seguenti condizioni:

- ▶ il sotto-problema P_i non ha soluzioni ammissibili
- ▶ $v_S(P_i) \leq v_I(P)$, cioè le soluzioni ammissibili di P_i non sono migliori della soluzione ammissibile corrente
- ▶ $v_S(P_i) > v_I(P)$ e la soluzione ottima di P_i è ammissibile per P . In tal caso si aggiorna $v_I(P) = v_S(P_i)$.

Visita dell'albero decisionale

In quale ordine visitiamo i nodi dell'albero?

Depth first (in profondità)

- ▶ Il prossimo nodo da visitare è uno dei figli del nodo attualmente visitato (se rimasto aperto)
- ▶ questa strategia trova rapidamente una soluzione ammissibile, occupa poca memoria, ma non tiene conto della qualità della soluzione trovata

Visita dell'albero decisionale

In quale ordine visitiamo i nodi dell'albero?

Depth first (in profondità)

- ▶ Il prossimo nodo da visitare è uno dei figli del nodo attualmente visitato (se rimasto aperto)
- ▶ questa strategia trova rapidamente una soluzione ammissibile, occupa poca memoria, ma non tiene conto della qualità della soluzione trovata

Best first

- ▶ Il prossimo nodo da visitare è il più promettente, cioè quello con il massimo valore di v_S
- ▶ trova rapidamente una soluzione ammissibile, occupa molto memoria, ma tiene conto della qualità della soluzione trovata

Visita dell'albero decisionale

In quale ordine visitiamo i nodi dell'albero?

Depth first (in profondità)

- ▶ Il prossimo nodo da visitare è uno dei figli del nodo attualmente visitato (se rimasto aperto)
- ▶ questa strategia trova rapidamente una soluzione ammissibile, occupa poca memoria, ma non tiene conto della qualità della soluzione trovata

Best first

- ▶ Il prossimo nodo da visitare è il più promettente, cioè quello con il massimo valore di v_S
- ▶ trova rapidamente una soluzione ammissibile, occupa molto memoria, ma tiene conto della qualità della soluzione trovata

Breadth first (in ampiezza)

- ▶ Si esplorano prima tutti i nodi dello stesso livello
- ▶ in generale non fornisce buone prestazioni dal punto di vista computazionale

Metodo Branch and bound

1. Genera il nodo radice P (da visitare), trova una soluzione ammissibile per P e calcola una $v_l(P)$.

Metodo Branch and bound

1. Genera il nodo radice P (da visitare), trova una soluzione ammissibile per P e calcola una $v_l(P)$.
2. Se tutti i nodi sono stati visitati, allora STOP (la soluzione ammissibile corrente è ottima).

Metodo Branch and bound

1. Genera il nodo radice P (da visitare), trova una soluzione ammissibile per P e calcola una $v_l(P)$.
2. Se tutti i nodi sono stati visitati, allora STOP (la soluzione ammissibile corrente è ottima).
3. Seleziona un nodo P_i da visitare.

Metodo Branch and bound

1. Genera il nodo radice P (da visitare), trova una soluzione ammissibile per P e calcola una $v_l(P)$.
2. Se tutti i nodi sono stati visitati, allora STOP (la soluzione ammissibile corrente è ottima).
3. Seleziona un nodo P_i da visitare.
4. Se P_i non contiene soluzioni ammissibili, allora chiudi il nodo P_i e torna al passo 2.

Metodo Branch and bound

1. Genera il nodo radice P (da visitare), trova una soluzione ammissibile per P e calcola una $v_I(P)$.
2. Se tutti i nodi sono stati visitati, allora STOP (la soluzione ammissibile corrente è ottima).
3. Seleziona un nodo P_i da visitare.
4. Se P_i non contiene soluzioni ammissibili, allora chiudi il nodo P_i e torna al passo 2.
5. (Bound) risolvi un rilassamento di P_i e calcola $v_S(P_i)$.

Metodo Branch and bound

1. Genera il nodo radice P (da visitare), trova una soluzione ammissibile per P e calcola una $v_l(P)$.
2. Se tutti i nodi sono stati visitati, allora STOP (la soluzione ammissibile corrente è ottima).
3. Seleziona un nodo P_i da visitare.
4. Se P_i non contiene soluzioni ammissibili, allora chiudi il nodo P_i e torna al passo 2.
5. (Bound) risolvi un rilassamento di P_i e calcola $v_S(P_i)$.
 - ▶ se $v_S(P_i) \leq v_l(P)$, allora chiudi il nodo P_i e torna al passo 2.
 - ▶ se $v_S(P_i) > v_l(P)$ e la soluzione ottima del rilassamento di P_i è ammissibile per P , allora chiudi il nodo P_i , aggiorna la soluzione ammissibile, poni $v_l(P) = v_S(P_i)$ e torna al passo 2.
6. (Branch) Partiziona la regione ammissibile di P_i in sotto-regioni e genera nuovi nodi da visitare. Torna al passo 2.

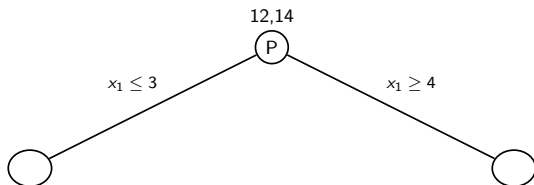
Esempio 1

Applichiamo il metodo Branch and Bound per risolvere il problema di PLI

$$\begin{cases} \max & x_1 + 3x_2 \\ & x_1 + 5x_2 \leq 21 \\ & 8x_1 + 2x_2 \leq 35 \\ & x \geq 0, \ x \in \mathbb{Z}^2 \end{cases} \quad (P)$$

In ogni nodo dell'albero decisionale risolviamo il rilassamento continuo; usiamo un *branch* binario basato sulla prima componente non intera della soluzione ottima del rilassamento; visitiamo l'albero decisionale in profondità.

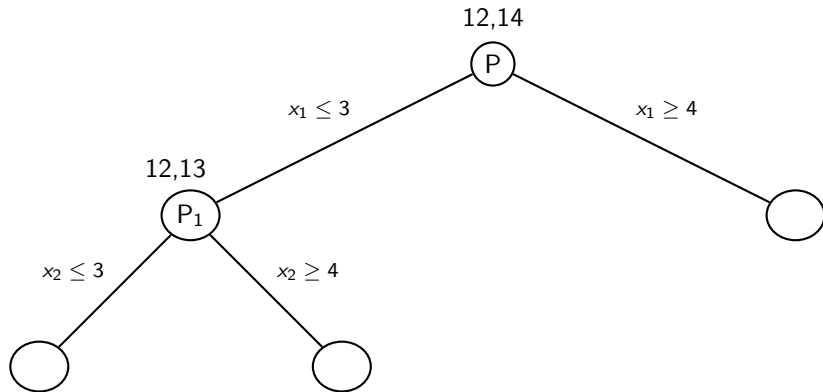
La soluzione ottima del rilassamento continuo è $(7/2, 7/2)$, quindi $v_S(P) = 14$. Arrotondando per difetto le componenti della soluzione ottima del rilassamento continuo otteniamo il vettore $(3, 3)$ che è una soluzione ammissibile, quindi $v_I(P) = 12$. Il nodo radice P rimane aperto. Branch: $x_1 \leq \lfloor 7/2 \rfloor = 3$ oppure $x_1 \geq \lceil 7/2 \rceil = 4$.



Esempio 1

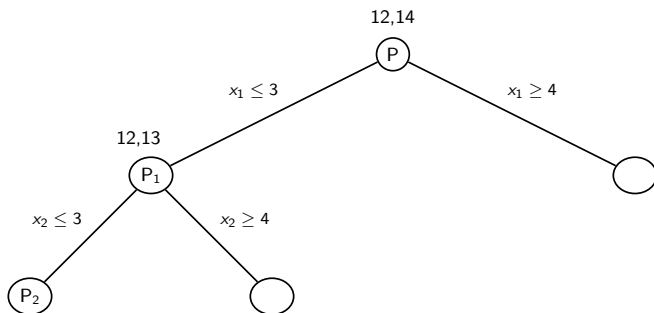
La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_1 è $(3, 18/5)$, non è ammissibile ed ha valore 13.8, quindi $v_S(P_1) = 13 > 12 = v_I(P)$. Pertanto il nodo P_1 rimane aperto.

Dal nodo P_1 facciamo *branch* binario sulla variabile x_2 : $x_2 \leq \lfloor 18/5 \rfloor = 3$ oppure $x_2 \geq \lceil 18/5 \rceil = 4$.



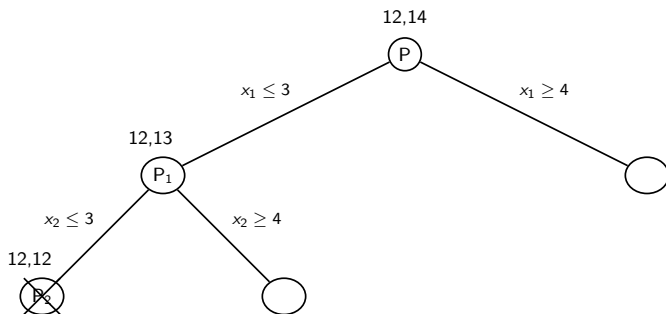
Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi $v_5(P_2) = 12 = v_l(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .



Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi $v_5(P_2) = 12 = v_l(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .

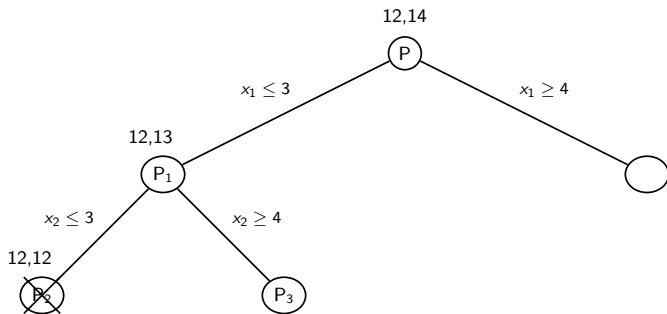


Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi

$v_S(P_2) = 12 = v_I(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .

Visitiamo ora l'altro nodo figlio di P_1 . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(1, 4)$ e $v_S(P_3) = 13 > 12 = v_I(P)$. Poiché $(1, 4)$ è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 13$ e chiudiamo il nodo P_3 .

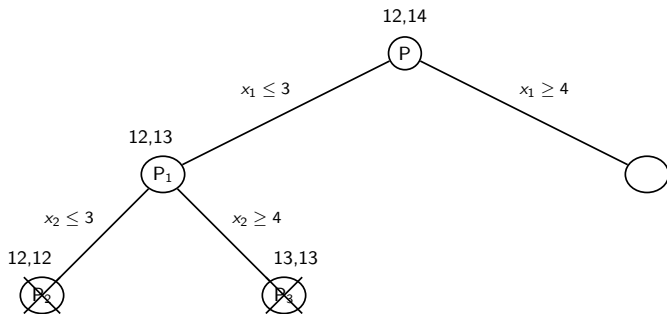


Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi

$v_S(P_2) = 12 = v_I(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .

Visitiamo ora l'altro nodo figlio di P_1 . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(1, 4)$ e $v_S(P_3) = 13 > 12 = v_I(P)$. Poiché $(1, 4)$ è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 13$ e chiudiamo il nodo P_3 .



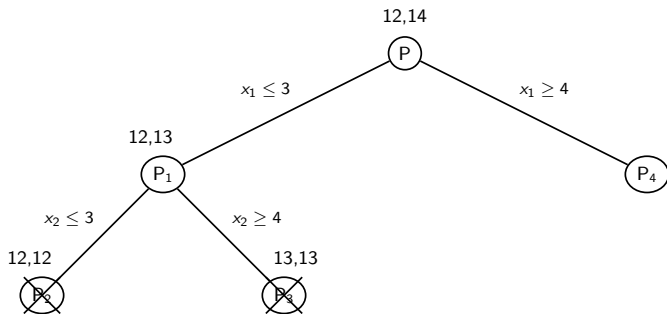
Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi

$v_S(P_2) = 12 = v_I(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .

Visitiamo ora l'altro nodo figlio di P_1 . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(1, 4)$ e $v_S(P_3) = 13 > 12 = v_I(P)$. Poiché $(1, 4)$ è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 13$ e chiudiamo il nodo P_3 .

È rimasto da visitare l'altro figlio del nodo P . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(4, 3/2)$ con valore 8.5, quindi $v_S(P_4) = 8 < 13 = v_I(P)$. Pertanto, chiudiamo il nodo P_4 .



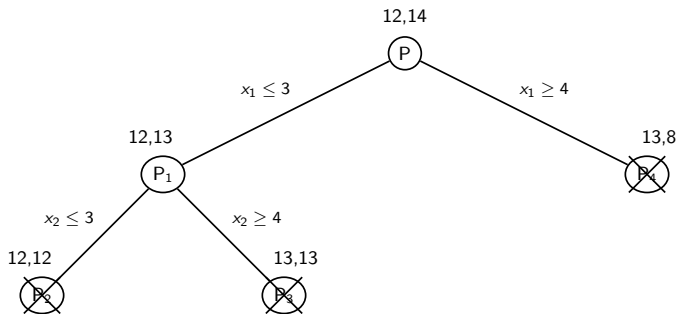
Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi

$v_S(P_2) = 12 = v_I(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .

Visitiamo ora l'altro nodo figlio di P_1 . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(1, 4)$ e $v_S(P_3) = 13 > 12 = v_I(P)$. Poiché $(1, 4)$ è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 13$ e chiudiamo il nodo P_3 .

È rimasto da visitare l'altro figlio del nodo P . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(4, 3/2)$ con valore 8.5 , quindi $v_S(P_4) = 8 < 13 = v_I(P)$. Pertanto, chiudiamo il nodo P_4 .



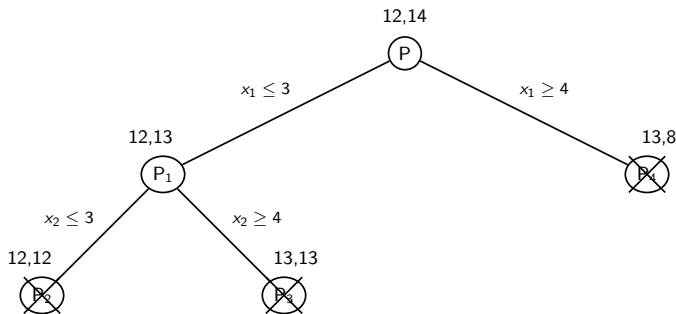
Esempio 1

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(3, 3)$, quindi

$v_S(P_2) = 12 = v_I(P)$, quindi chiudiamo il nodo P_2 .

Visitiamo ora l'altro nodo figlio di P_1 . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(1, 4)$ e $v_S(P_3) = 13 > 12 = v_I(P)$. Poiché $(1, 4)$ è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 13$ e chiudiamo il nodo P_3 .

È rimasto da visitare l'altro figlio del nodo P . La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(4, 3/2)$ con valore 8.5, quindi $v_S(P_4) = 8 < 13 = v_I(P)$. Pertanto, chiudiamo il nodo P_4 .



Poiché tutti i nodi dell'albero sono stati visitati, la soluzione ottima di P è $(1, 4)$ ed il valore ottimo è 13.

Problema dello zaino

Dati n oggetti di valore $v_1, \dots, v_n$ e peso $p_1, \dots, p_n$, ed un contenitore di capacità C , quali oggetti inserisco nel contenitore, rispettando la sua capacità, in modo da massimizzare il valore totale degli oggetti inseriti?

Variabili:
$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se oggetto } i \text{ viene inserito,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Modello di PLI:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq C \\ x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

Problema dello zaino: rilassamento continuo

Il rilassamento continuo è

$$\left\{ \begin{array}{l} \max \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq C \\ 0 \leq x_i \leq 1 \quad i = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

Le condizioni degli scarti complementari garantiscono che la soluzione ottima $\bar{x}$ del rilassamento continuo si può calcolare nel modo seguente:

1. Ordina gli oggetti in ordine decrescente di valore per unità di peso (rendimento) $\frac{v_i}{p_i}$
2. Trova l'indice h tale che $\sum_{i=1}^h p_i \leq C$ e $\sum_{i=1}^{h+1} p_i > C$,
3. Poni $\bar{x}_1 = 1, \dots, \bar{x}_h = 1$, $\bar{x}_{h+1} = \frac{C - \sum_{i=1}^h p_i}{p_{h+1}}$, $\bar{x}_{h+2} = 0, \dots, \bar{x}_n = 0$.

Problema dello zaino: rilassamento continuo

Esempio.

$$\begin{cases} \max & 11x_1 + 23x_2 + 18x_3 + 6x_4 \\ & 7x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 8 \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Ordiniamo gli oggetti in ordine decrescente di rendimento:

i	3	2	4	1
v_i/p_i	6	3.8	3	1.6

La soluzione ottima del rilassamento continuo è $\bar{x}_3 = 1$, $\bar{x}_2 = 5/6$, $\bar{x}_4 = \bar{x}_1 = 0$,
cioè $\bar{x} = \left(0, \frac{5}{6}, 1, 0\right)$ di valore 37.2, quindi $v_S(P) = 37$.

Problema dello zaino: algoritmo euristico

Una soluzione ammissibile può essere ottenuta utilizzando il seguente algoritmo euristico:

Ordina gli oggetti in ordine decrescente di rendimento $\frac{v_i}{p_i}$

Poni $\bar{C} = C$ ($\bar{C}$ rappresenta la capacità residua del contenitore)

for $i = 1, \dots, n$ **do**

if $p_i \leq \bar{C}$

then $x_i = 1, \bar{C} = \bar{C} - p_i$

else $x_i = 0$

end

Problema dello zaino: algoritmo euristico

Una soluzione ammissibile può essere ottenuta utilizzando il seguente algoritmo euristico:

Ordina gli oggetti in ordine decrescente di rendimento $\frac{v_i}{p_i}$

Poni $\bar{C} = C$ ($\bar{C}$ rappresenta la capacità residua del contenitore)

for $i = 1, \dots, n$ **do**

if $p_i \leq \bar{C}$

then $x_i = 1, \bar{C} = \bar{C} - p_i$

else $x_i = 0$

end

Esempio (continua).

$$\begin{cases} \max & 11x_1 + 23x_2 + 18x_3 + 6x_4 \\ & 7x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 8 \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

L'algoritmo euristico fornisce la soluzione ammissibile $x_3 = 1, x_2 = 0, x_4 = 1, x_1 = 0$, quindi $x = (0, 0, 1, 1)$ e $v_I(P) = 24$.

Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

Utilizziamo il metodo Branch and Bound per trovare una soluzione ottima del problema

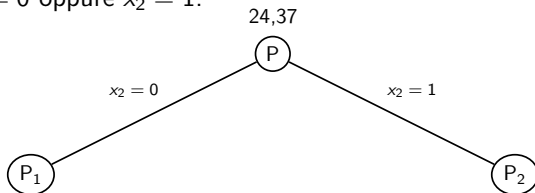
$$\begin{cases} \max & 11x_1 + 23x_2 + 18x_3 + 6x_4 \\ & 7x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 8 \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, 4 \end{cases}$$

Bound: rilassamento continuo.

Branch binario: istanziamo l'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento continuo.

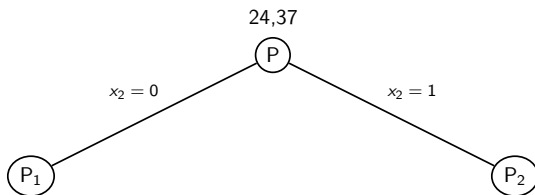
Visita dell'albero decisionale: in ampiezza.

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P è $\left(0, \frac{5}{6}, 1, 0\right)$, istanziamo la variabile x_2 : $x_2 = 0$ oppure $x_2 = 1$.



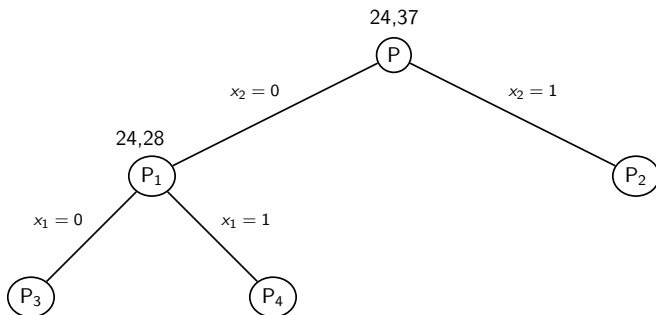
Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_1 è $(3/7, 0, 1, 1)$ di valore $28 = v_S(P_1) > 24 = v_I(P)$, quindi P_1 rimane aperto.



Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

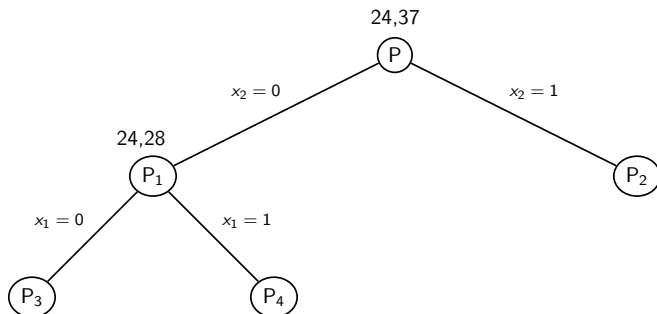
La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_1 è $(3/7, 0, 1, 1)$ di valore $28 = v_S(P_1) > 24 = v_I(P)$, quindi P_1 rimane aperto. Generiamo due nodi figli P_3 e P_4 istanziando la variabile x_1 .



Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_1 è $(3/7, 0, 1, 1)$ di valore $28 = v_S(P_1) > 24 = v_I(P)$, quindi P_1 rimane aperto. Generiamo due nodi figli P_3 e P_4 istanziando la variabile x_1 .

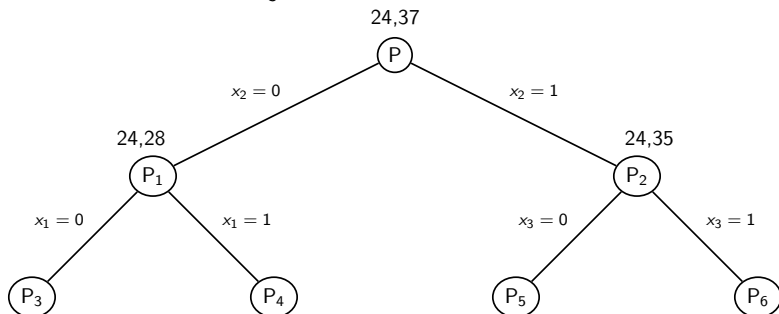
La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(0, 1, 2/3, 0)$ di valore $35 = v_S(P_2) > 24 = v_I(P)$, quindi P_2 rimane aperto.



Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

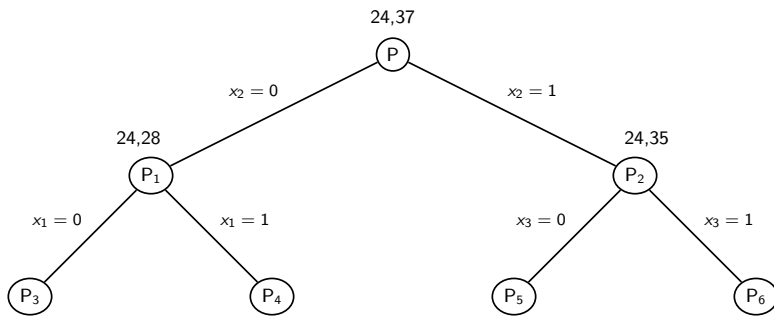
La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_1 è $(3/7, 0, 1, 1)$ di valore $28 = v_S(P_1) > 24 = v_I(P)$, quindi P_1 rimane aperto. Generiamo due nodi figli P_3 e P_4 istanziando la variabile x_1 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_2 è $(0, 1, 2/3, 0)$ di valore $35 = v_S(P_2) > 24 = v_I(P)$, quindi P_2 rimane aperto. Generiamo due nodi figli P_5 e P_6 istanziando la variabile x_3 .



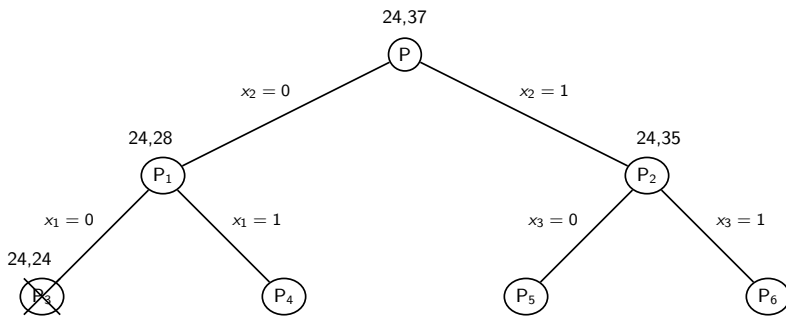
Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .



Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

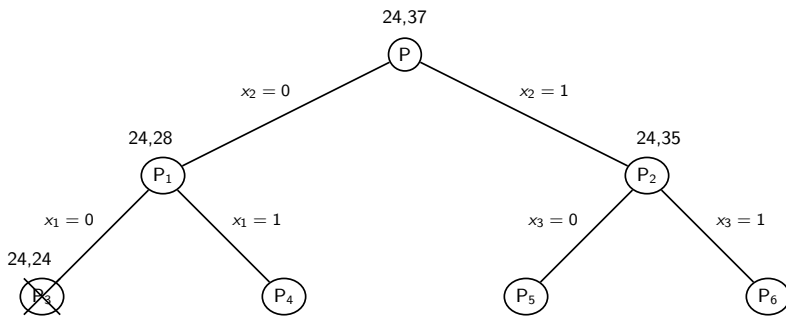
La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .



Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

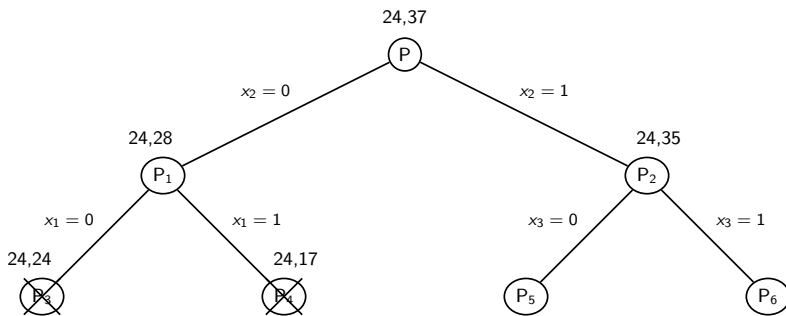
La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .



Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .

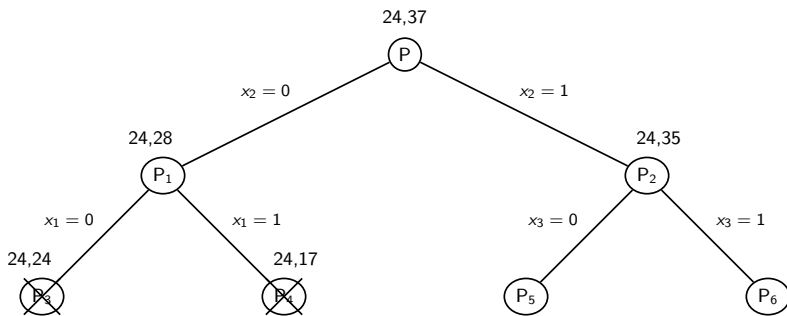


Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_5 è $(0, 1, 0, 1)$ di valore $29 = v_S(P_5) > 24 = v_I(P)$. Poiché tale soluzione è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 29$ e chiudiamo P_5 .

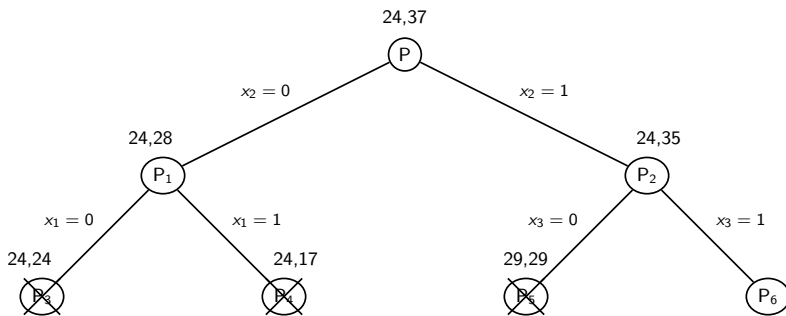


Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_5 è $(0, 1, 0, 1)$ di valore $29 = v_S(P_5) > 24 = v_I(P)$. Poiché tale soluzione è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 29$ e chiudiamo P_5 .



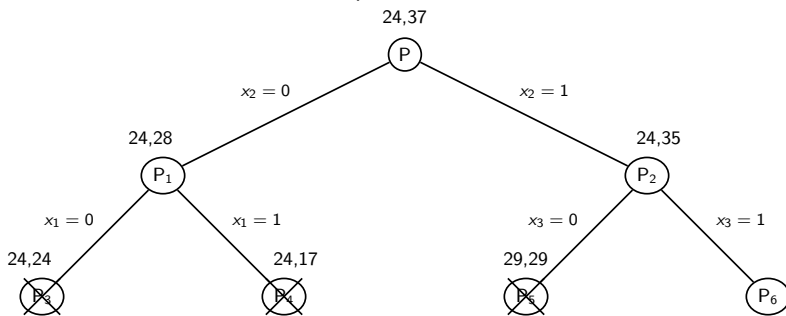
Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_5 è $(0, 1, 0, 1)$ di valore $29 = v_S(P_5) > 24 = v_I(P)$. Poiché tale soluzione è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 29$ e chiudiamo P_5 .

P_6 non ammette soluzioni ammissibili, quindi chiudiamo P_6 .



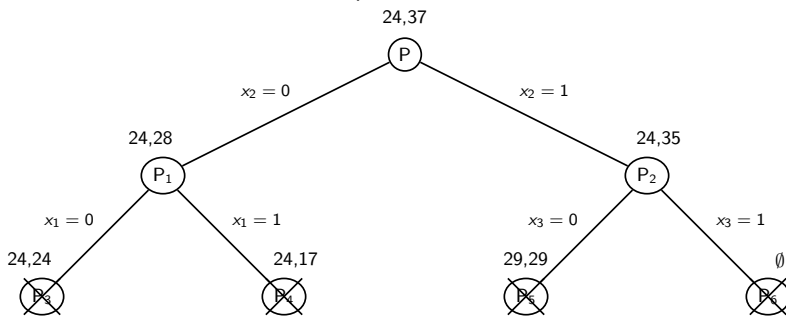
Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_5 è $(0, 1, 0, 1)$ di valore $29 = v_S(P_5) > 24 = v_I(P)$. Poiché tale soluzione è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 29$ e chiudiamo P_5 .

P_6 non ammette soluzioni ammissibili, quindi chiudiamo P_6 .



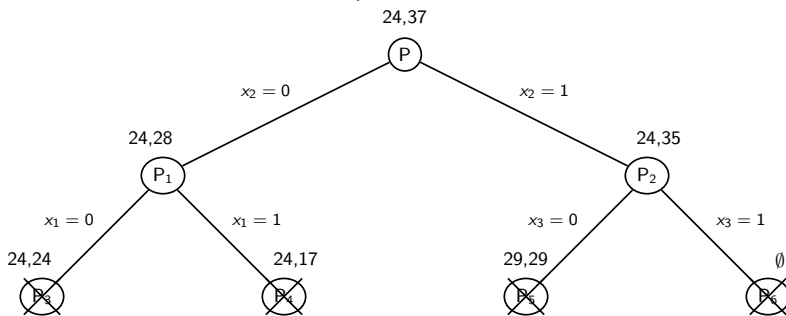
Problema dello zaino: metodo Branch and Bound

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_3 è $(0, 0, 1, 1)$ di valore $24 = v_S(P_3) = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_3 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_4 è $(1, 0, 1/3, 0)$ di valore $17 = v_S(P_4) < 24 = v_I(P)$, quindi chiudiamo P_4 .

La soluzione ottima del rilassamento continuo di P_5 è $(0, 1, 0, 1)$ di valore $29 = v_S(P_5) > 24 = v_I(P)$. Poiché tale soluzione è ammissibile per P , aggiorniamo $v_I(P) = 29$ e chiudiamo P_5 .

P_6 non ammette soluzioni ammissibili, quindi chiudiamo P_6 .



Poiché tutti i nodi dell'albero sono stati visitati, la soluzione ottima di P è $(0, 1, 0, 1)$ ed il valore ottimo è 29.